

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA, 2025

Ilmu Pengetahuan Alam
untuk SMP/MTs Kelas IX (Edisi Revisi)

Penulis : Cece Sutia, Victoriani Inabuy, Okky Fajar Tri Maryana
Budiyanti Dwi Hardanie, Sri Handayani Lestari

ISBN : 978-634-00-2430-2 (jil.3)

Bab 4

Pewarisan Sifat dan Bioteknologi





Tujuan Pembelajaran

Pada bab ini, kamu akan mempelajari tentang materi pewarisan sifat dan bioteknologi. Melalui berbagai aktivitas di dalam bab, kamu akan berlatih mengembangkan dimensi profil lulusan bernalar kritis, kreativitas, kolaborasi, dan kemandirian. Dengan demikian, kamu dapat menerapkan konsep pewarisan sifat dan proyek bioteknologi untuk meningkatkan ketahanan pangan di daerah tempat tinggal masing-masing.

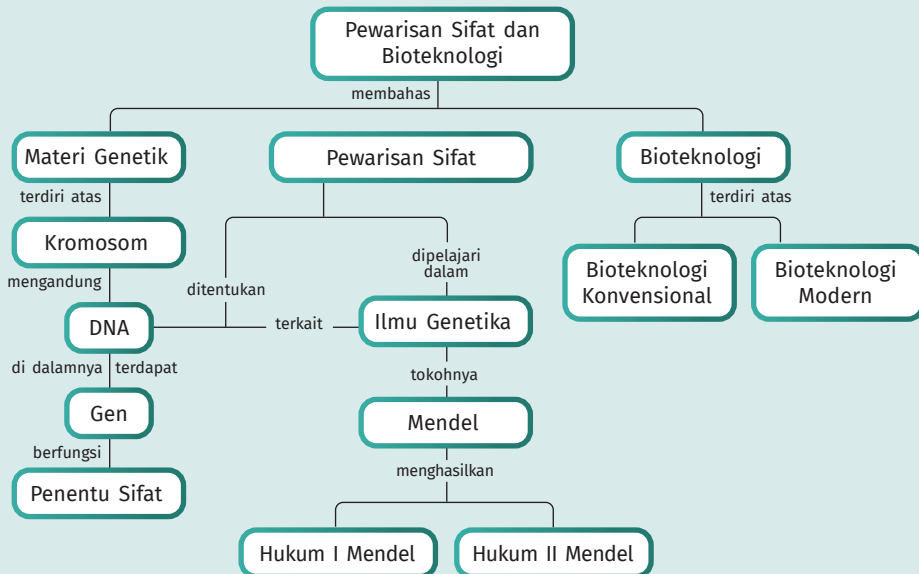


Kata Kunci

- ✓ Pewarisan sifat
- ✓ kromosom
- ✓ Hukum Mendel
- ✓ DNA
- ✓ Bioteknologi



Peta Konsep





Pernahkah kamu memperhatikan mengapa warna mata, bentuk rambut, atau tinggi badanmu mirip dengan orang tuamu? Atau mengapa tanaman hasil cangkok bisa tumbuh lebih cepat dan memiliki buah yang lebih banyak? Semua itu berkaitan dengan pewarisan sifat, proses alamiah ketika informasi genetik diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di sisi lain, manusia juga belajar memanfaatkan pengetahuan ini melalui bioteknologi sederhana, seperti membuat tape dari singkong atau yogurt dari susu. Inilah bukti bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya membantu kita memahami diri sendiri, tetapi juga memberi manfaat praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Sebelum membahas lebih lanjut bab ini, diskusikan dengan teman-temanmu jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

1. Menurutmu, mengapa anak-anak bisa memiliki ciri-ciri yang mirip dengan orang tuanya?
2. Apakah kamu pernah melihat proses pembuatan tempe, tape, atau yogurt? Apa yang membuat makanan itu bisa berubah bentuk dan rasa?
3. Bagaimana pendapatmu jika manusia bisa memilih sifat-sifat tertentu pada keturunannya?
4. Jika kamu bisa membuat satu produk dari bioteknologi sederhana, apa yang ingin kamu buat dan mengapa?

Dari keempat pertanyaan tersebut, manakah yang menurutmu perlu dibahas lebih lanjut?

A. Kromosom, DNA, dan Gen

Perhatikan wajah teman-temanmu dengan saksama! Tidak ada satu pun temanmu yang memiliki wajah yang sama persis kecuali kembar identik. Bahkan tidak ada satu pun manusia yang sama atau individu yang sama persis di dunia ini. Apa yang menyebabkan hal ini dapat terjadi? Setiap makhluk hidup akan mewariskan sifat tertentu kepada keturunannya. Sifat yang diwariskan ini dalam bentuk materi genetik. Materi genetik yang terdapat pada manusia meliputi kromosom, DNA, dan gen.



1. Perbedaan Kromosom, DNA, dan Gen

Pada kelas VIII, kamu sudah belajar tentang struktur dan fungsi sel. Di dalam sel terdapat organel yang berfungsi mengatur semua aktivitas sel yaitu inti sel (nukleus). Di dalam inti sel terdapat struktur seperti benang yang disebut kromosom, yang terlihat dengan jelas saat sel membelah. Setiap kromosom tersusun atas dua kromatid, bergabung pada satu titik yang disebut dengan sentromer. Manusia memiliki 23 pasang/46 buah kromosom di setiap selnya, kecuali sel sperma dan ovum yang memiliki 23 buah kromosom. Untuk memperdalam wawasanmu tentang kromosom manusia, ayo kerjakan Aktivitas 4.1 berikut.



Aktivitas 4.1

Ayo Amati

Identifikasi Kromosom Manusia

Aktivitas ini diharapkan dapat membantumu memahami jumlah kromosom manusia, membedakan antara kromosom autosom dan kromosom seks, serta mengaitkannya dengan jenis kelamin dan pewarisan sifat. Sebelum aktivitas dilakukan, guru dapat menyiapkan gambar kromosom manusia (kariotipe).

Langkah-langkah:

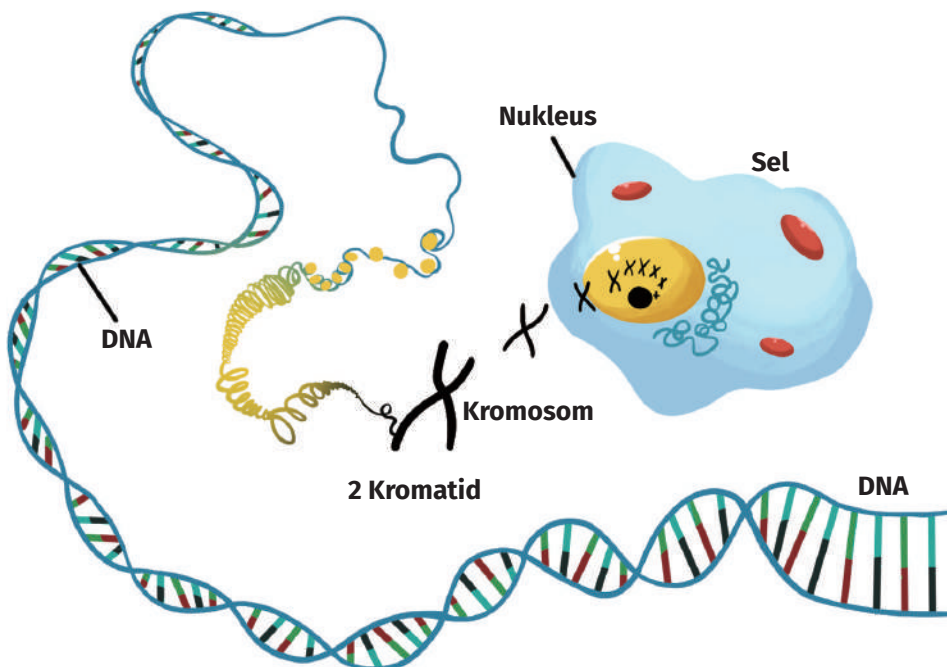
1. Amatilah gambar kariotipe manusia yang ditampilkan guru di papan atau buku.
2. Jawablah pertanyaan berikut secara berpasangan:
 - a. Berapa jumlah total kromosom yang terlihat?
 - b. Kromosom mana yang berbeda antara laki-laki dan perempuan?
3. Apa perbedaan antara kromosom seks XX dan XY?
4. Bentuklah kelompok berisi 3–4 orang.
5. Diskusikan bersama kelompokmu:
 - a. Mengapa kromosom penting dalam pewarisan sifat?
 - b. Apa dampaknya jika terjadi kelainan jumlah kromosom?
6. Tulislah hasil diskusi kelompok dalam tabel sederhana.
7. Ambillah satu kartu kromosom secara acak (XX, XY, autosom) dari yang telah disiapkan guru.
8. Simpulkan jenis kelamin dan prediksi ciri bawaan berdasarkan kombinasi kromosom yang kamu peroleh.

9. Tuliskan satu hal baru yang kamu pelajari hari ini dan satu pertanyaan yang masih kamu miliki.

Pertanyaan:

1. Apa yang akan terjadi jika seseorang memiliki kromosom XXY atau hanya satu kromosom X?
2. Mengapa penting memahami peran kromosom dalam keluarga atau dunia kesehatan?

Di dalam kromatid terdapat benang heliks ganda (*double helix*) yang disebut dengan DNA. DNA dikemas di dalam kromosom dengan cara melilit pada protein histon. Potongan DNA yang menentukan satu sifat atau mengode satu protein disebut dengan gen. Jadi, tidak semua bagian DNA adalah gen. Gen inilah yang berfungsi menentukan sifat individu melalui proses sintesis protein. Protein yang dikode oleh gen ini akan digunakan untuk menyusun struktur sel serta bahan baku enzim dan hormon.



Gambar 4.1 Kromosom, DNA, dan Gen





Fakta

Sains

Penemuan DNA

DNA pertama kali ditemukan pada 1869. Namun, pada awal tahun 1950-an, James Watson dan Francis Crick mulai mengembangkan penelitian tentang DNA menggunakan mikroskop elektron. Pada tahun 1953, mereka mengumumkan ke publik bahwa DNA berbentuk heliks ganda, spiral yang tersusun atas dua helai DNA. Setiap untai mengandung monomer nukleotida yang saling melilit.

Berkat penemuan ini, dokter dapat mendiagnosis penyakit berdasarkan analisis DNA, perawatan penyakit, dan mengidentifikasi identitas jenazah seseorang. Analisis DNA dapat digunakan juga sebagai bukti akurat dalam proses hukum. Karena penemuan ini, pada tahun 1962, Watson dan Crick mendapatkan penghargaan Nobel.

Sumber: Ahmad Naufal Dzulfaroh dan Rizal Setyo Nugroho/Kompas.com

Untuk memperdalam wawasanmu tentang bentuk DNA, ayo kerjakan Aktivitas 4.2 berikut.



Aktivitas 4.2

Ayo Komunikasikan

Membuat Model DNA

Setelah mengikuti kegiatan ini, kamu dapat memahami struktur dasar molekul DNA, mengidentifikasi pasangan basa nitrogen dalam DNA, serta mengembangkan keterampilan berpikir kreatif dan kolaboratif melalui pembuatan model DNA sederhana.

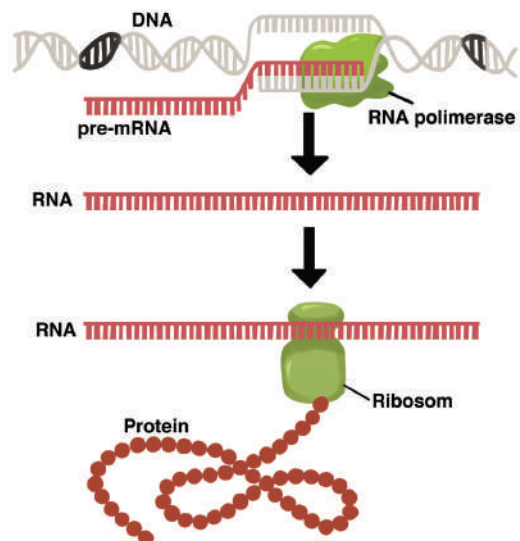
Langkah-langkah:

1. Simak penjelasan guru mengenai struktur DNA dan fungsinya dalam pewarisan sifat.
2. Tonton video atau amati gambar animasi heliks ganda DNA yang ditampilkan.
3. Bentuk kelompok dan siapkan alat serta bahan berikut:
 - a. sedotan warna, untuk untai gula-fosfat;
 - b. manik-manik atau kertas warna, untuk basa nitrogen: adenin (A), timin (T), sitosin (S), guanin (G);

- c. benang atau tali, untuk menyatukan pasangan basa;
- d. gunting dan lem atau selotip.
4. Potong sedotan dan rangkai menjadi dua untai utama DNA (*backbone*) secara sejajar.
5. Susunlah pasangan basa nitrogen di antara dua untai sedotan sesuai aturan: adenin berpasangan dengan timin (A-T), dan sitosin dengan guanin (C-G).
6. Gunakan benang atau tali untuk menyambungkan pasangan basa dan menyatukan struktur menjadi bentuk heliks ganda sederhana.
7. Tempelkan label pada setiap bagian: *backbone* (gula-fosfat), pasangan basa (A, T, C, G), dan heliks ganda.
8. Presentasikan model DNA yang telah dibuat di depan kelas dan jelaskan fungsinya.
9. Berikan masukan atau ajukan pertanyaan kepada kelompok lain setelah presentasi mereka.
10. Diskusikan dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.
 - a. Apa fungsi utama dari molekul DNA di dalam tubuh makhluk hidup?
 - b. Apa yang dimaksud dengan pasangan basa? Mengapa penting untuk pewarisan sifat?
 - c. Apa kesulitan yang kalian hadapi dalam membuat model ini?
 - d. Bagaimana kerja kelompok kalian dapat membantu memahami struktur DNA lebih baik?
 - e. Jika kalian diminta menjelaskan DNA kepada teman kelas lain, bagaimana kalian akan menjelaskannya?

2. Ekspresi Gen

Seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, gen berperan penting dalam menentukan sifat individu. Mekanisme penentuan sifat ini diekspresikan melalui proses sintesis protein. Sintesis protein terdiri atas dua tahapan yaitu transkripsi dan translasi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2 Tahapan Sintesis Protein



Di dalam inti sel eukariotik, kode genetik DNA disalin menjadi mRNA. Tahapan ini disebut dengan transkripsi. Selanjutnya mRNA yang sudah terbentuk akan ke luar inti sel dan menempel di ribosom. Kode genetik pada mRNA ini kemudian diterjemahkan menjadi asam amino yang akan dirangkai menjadi protein. Tahapan penerjemahan mRNA menjadi protein disebut translasi. Protein yang dihasilkan kemudian akan diproses di Retikulum Endoplasma (RE) dan badan Golgi sebagai bahan baku pembuatan enzim, hormon, atau struktur sel yang dapat memengaruhi sifat setiap individu. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses sintesis protein yang terjadi pada setiap sel inilah yang menyebabkan sifat setiap individu berbeda.



Aktivitas 4.3

Ayo Refleksi

1. Apa hal paling menarik yang kamu pelajari hari ini? Mengapa menurutmu itu menarik?
2. Bagaimana pemahamanmu tentang pewarisan sifat dapat dikaitkan dengan ciri-ciri fisik yang kamu miliki?
3. Dari materi hari ini, bagian mana yang masih membuatmu bingung atau ingin kamu pelajari lebih dalam lagi?
4. Jika kamu menjadi ilmuwan di masa depan, eksperimen atau inovasi apa yang ingin kamu lakukan terkait pewarisan sifat?



Ayo Uji Kemampuan

1. Apa perbedaan antara kromosom, DNA, dan gen?
2. Bagaimana mekanisme ekspresi gen?
3. Manusia memiliki 46 kromosom yang tersusun dalam 23 pasang. Setiap sel tubuh manusia normalnya mengandung jumlah kromosom tersebut, kecuali sel kelamin (sperma dan sel telur) yang hanya memiliki separuhnya. Suatu hari, seorang anak membaca artikel tentang kelainan genetik yang disebabkan oleh jumlah kromosom yang tidak normal. Salah satu contoh kelainan tersebut adalah sindrom Down, yang terjadi jika seseorang memiliki tiga kromosom nomor 21.



- a. Jelaskan perbedaan jumlah kromosom antara sel tubuh dan sel kelamin pada manusia serta alasannya.
 - b. Mengapa seseorang dengan sindrom Down memiliki 47 kromosom, bukan 46? Jelaskan bagaimana hal tersebut bisa terjadi.
 - c. Menurut pendapatmu, apa dampak yang mungkin timbul jika terjadi kelainan jumlah kromosom dalam tubuh manusia? Jelaskan dengan contoh.
 - d. Berdasarkan kasus sindrom Down di atas, apa pentingnya memahami pewarisan sifat dan genetika sejak dini? Kaitkan dengan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari (misalnya pernikahan, kesehatan, dll).
4. Apa yang akan terjadi jika terdapat kesalahan pada saat penyalinan kode genetik dari DNA menjadi RNA? Jelaskan dampaknya jika hal tersebut terjadi pada tubuh manusia disertai dengan kasus nyata dalam kehidupan sehari-hari!

B. Persilangan Monohibrid dan Dihibrid

Pernahkah kamu memperhatikan adik atau kakak kandungmu? Mengapa antara adik, kakak, dan kamu sendiri terdapat perbedaan sifat padahal berasal orang tua yang sama? Jika kita perhatikan penduduk antarnegara, dapat ditemukan perbedaan-perbedaan fisik di antaranya warna rambut, warna kulit, bentuk hidung, warna mata, dan ciri fisik lainnya. Perkawinan antarnegara akan menghasilkan keturunan dengan ciri fisik campuran keduanya. Nah, pada bab ini kamu akan mempelajari pewarisan sifat pada makhluk hidup.

1. Percobaan Mendel

Ilmu tentang pewarisan sifat dikenal dengan istilah genetika. Genetika mulai berkembang setelah percobaan yang dilakukan oleh Gregor Johann Mendel pada tahun 1856–1863. Mendel mencoba menyilangkan kacang ercis (*Pisum sativum* atau kacang kapri) dan mengamati karakteristik keturunannya. Kacang kapri dipilih karena beberapa alasan di antaranya kacang kapri memiliki banyak varietas, dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah dikawinsilangkan, berumur pendek (mudah menghasilkan biji), dan banyak



menghasilkan keturunan. Dari hasil persilangan kacang ercis tersebut, Mendel menemukan fakta bahwa generasi kedua selalu menghasilkan pola perbandingan tertentu.

Terdapat beberapa istilah yang harus kamu pahami dalam mempelajari pewarisan sifat.

1. Parental (P) adalah induk yang disilangkan.
2. Gamet (G) adalah sel kelamin jantan atau betina.
3. Filial (F) adalah keturunan. F1 berarti keturunan generasi pertama (anak) dan F2 berarti keturunan generasi kedua (cucu).
4. Gen adalah faktor keturunan atau pembawa sifat. Gen selalu berpasangan. Pasangan gen disebut dengan alel. Terdapat dua macam gen yaitu gen dominan (kuat) dan gen resesif (lemah). Gen dominan ditulis dengan huruf kapital dan diambil dari huruf pertama sifat suatu individu, misalnya gen manis dapat ditulis dengan huruf M dan sebaliknya gen resesif ditulis dengan huruf m.
5. Genotipe adalah susunan gen dari suatu individu. Terdapat tiga jenis genotipe yaitu homozigot dominan (contohnya, MM yang membawa sifat manis), heterozigot (contohnya, Mm yang membawa sifat manis), dan homozigot resesif (contohnya mm, yang membawa sifat asam).
6. Fenotipe adalah sifat yang muncul dari suatu organisme. Misalnya genotipe MM maka fenotipenya manis, genotipe Mm maka fenotipenya manis, dan genotipe mm maka fenotipenya asam.

2. Persilangan Monohibrid

Di dalam ilmu genetika dikenal dengan istilah hukum I Mendel atau hukum segregasi (pemisahan). Hukum I Mendel menyatakan bahwa pasangan alel berpisah secara bebas pada saat pembentukan gamet. Hukum I Mendel dapat dibuktikan pada persilangan monohibrid. Monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda.

Mendel menyilangkan tanaman ercis berbunga ungu dengan ercis berbunga putih. Hasil persilangan menunjukkan bahwa pada generasi pertama (F1) semua keturunannya berbunga ungu. Jika generasi pertama (F1) disilangkan sesamanya, ternyata akan dihasilkan keturunan generasi kedua (F2) berupa bunga berwarna ungu sebanyak 75% dan tanaman ercis berbunga putih sebanyak 25%. Berikut contoh diagram persilangan monohibrid.



Gamet 1 : U × u



F1 : Uu

Gamet 2 : Uu × Uu

F2 :

Jantan/betina	U	u
U	UU	Uu
u	Uu	uu

F2 : UU, Uu, Uu, uu

Rasio genotip F2 = UU : Uu : uu

= 1 : 2 : 1

Rasio fenotip F2 = Ungu : Putih

= 3 : 1

= 75% : 25%

Selanjutnya untuk memperdalam pengetahuanmu tentang persilangan monohibrid, lakukan Aktivitas 4.4 berikut.



Aktivitas 4.4 Ayo Selidiki

Tujuan: Membuktikan perbandingan genotipe dan fenotipe hasil persilangan monohibrid.

Langkah-langkah:

1. Siapkan 100 kancing baju berwarna merah dan 100 kancing baju berwarna putih.
2. Kancing dapat kita anggap sebagai gamet. Warna merah dan putih diibaratkan sebagai gen. Gen merah bersifat dominan dan gen putih bersifat resesif.
3. Masukkan 50 kancing merah dan 50 kancing putih ke dalam toples A (induk jantan). Masukkan 50 kancing merah dan 50 kancing putih ke dalam toples B (induk betina).
4. Campur kancing di setiap toples hingga merata.
5. Secara acak, (tanpa melihat dengan mata langsung) ambil masing-masing satu buah kancing dari toples A dan toples B.



6. Catat data hasil pengambilan pada tabel dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Jika yang terambil pasangan merah-merah artinya genotipenya adalah MM dan fenotipenya adalah merah.
 - b. Jika yang terambil pasangan merah-putih berarti genotipenya adalah Mm dan fenotipenya adalah merah.
 - c. Jika yang terambil pasangan putih-putih artinya genotipenya adalah mm fenotipenya adalah putih.
7. Jawablah pertanyaan berikut:
 - a. Warna apa yang bersifat dominan dan resesif?
 - b. Berapa perbandingan genotipe yang dihasilkan?
 - c. Berapa perbandingan fenotipe yang dihasilkan?
 - d. Apakah data yang dihasilkan mendekati persilangan yang dilakukan oleh Mendel yaitu perbandingan genotipe adalah 1:2:1 dan perbandingan fenotipe adalah 3:1?



Penemuan Mendel Sempat Diabaikan

Mendel dilahirkan tahun 1822 dan meninggal pada tahun 1884. Semasa hidupnya, Mendel hanya dikenal sebagai seorang biarawan biasa, bukan seorang ahli genetika. Setelah 26 tahun kematiannya, barulah penemuannya mendapatkan pengakuan dari para ilmuwan lainnya. Mendel menghabiskan dua tahun percobaan untuk mengamati hasil persilangan kacang ercis (*Pisum sativum*). Dia menyilangkan dua varietas tanaman yang memiliki karakteristik kontras misalnya bunga ungu dengan bunga putih. Selama 8 musim, dia telah mengumpulkan data dari 10.000 tanaman, 40.000 bunga, dan 300.000 biji kacang ercis. Hasil pengamatan Mendel menunjukkan adanya pola pewarisan sifat dari induk ke anaknya. Hasil percobaan Mendel dipublikasikan dalam pertemuan ilmiah dan jurnal. Namun, respons dari para ilmuwan lainnya datar saja. Baru setelah ada penelitian serupa pada tahun 1900, hasil percobaan Mendel menjadi rujukan utama.

Sumber: Fadrik Aziz Firdausi/Tirto.id



3. Persilangan Dihibrid

Di dalam ilmu genetika juga dikenal dengan hukum II Mendel atau hukum asortasi (berpasangan secara bebas). Hukum II Mendel menyatakan bahwa setiap alel dapat berpasangan secara bebas dengan alel lainnya yang bukan pasangannya pada saat pembentukan gamet. Hukum II Mendel dapat dibuktikan melalui persilangan dihibrid. Dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat beda, misalnya ungu atau putih dan tinggi atau pendek.

Pada persilangan tanaman ercis berbunga ungu batang tinggi dengan tanaman ercis berbunga putih batang pendek, dihasilkan keturunan pertama (F1) kacang ercis berbunga ungu batang tinggi. Warna bunga ungu dan batang tinggi bersifat dominan sedangkan warna bunga putih batang pendek bersifat resesif. Jika keturunan pertama (F1) disilangkan sesamanya, akan dihasilkan keturunan generasi kedua (F2), bunga ungu batang tinggi, bunga ungu batang pendek, bunga putih batang tinggi, dan bunga putih batang pendek dengan perbandingan 9:3:3:1. Contoh diagram persilangan dihibrid adalah sebagai berikut.

P2 : UuTt x UuTt

Gamet : UT,Ut,uT,ut

F2 :	Jantan/betina	UT	Ut	uT	ut
	UT	UUTT	UUTt	UuTT	UuTt
	Ut	UUTt	UUtt	UuTt	Uutt
	uT	UuTT	UuTt	uuTT	uuTt
	ut	UuTt	Uutt	uuTt	uutt

Selanjutnya untuk memperdalam pemahamanmu tentang persilangan dihibrid, lakukan Aktivitas 4.5 berikut.





Aktivitas 4.5

Ayo Selidiki

Tujuan: Membuktikan perbandingan fenotipe hasil persilangan dihibrid.

Alat dan bahan:

1. 100 kancing merah (menyatakan gen dominan sifat pertama: B = Bulat)
2. 100 kancing putih (menyatakan gen resesif sifat pertama: b = keriput)
3. 100 kancing kuning (gen dominan sifat kedua: K = kuning)
4. 100 kancing hijau (gen resesif sifat kedua: k = hijau)
5. 2 toples atau kantong (untuk Induk Jantan dan Betina)
6. Tabel pengamatan

Langkah-langkah:

1. Siapkan dua toples yang diberi label Toples A (Induk Jantan) dan Toples B (Induk Betina).
2. Masukkan ke dalam masing-masing toples: 25 kancing merah, 25 putih, 25 kuning, dan 25 hijau.
3. Kocok toples A dan B secara merata untuk mengacak 'gamet'.
4. Ambil dua kancing dari Toples A. Satu untuk sifat pertama (warna merah atau putih). Satu lagi untuk sifat kedua (kuning atau hijau)
5. Lakukan hal yang sama untuk Toples B.
6. Gabungkan hasil pengambilan dari Toples A dan B:
Contoh: kancing merah dari A + kancing putih dari B = Bb. Kancing kuning dari A + kancing hijau dari B = Kk. Hasil kombinasi: BbKk
7. Catat kombinasi genotipe dan fenotipe hasil penggabungan. Contoh: BbKk = biji bulat dan kuning (jika merah = B, putih = b; kuning = K, hijau = k).
8. Ulangi langkah 4–8 hingga kamu menyelesaikan minimal 64 percobaan.
9. Kelompokkan hasil kombinasi ke dalam tabel berikut dan hitung frekuensi kemunculannya.

No	Genotipe	Fenotipe
1	BBKK	Bulat Kuning
2	BbKk	Bulat Kuning
...		

Pertanyaan refleksi dan analisis:

1. Sifat apa saja yang dominan dan mana yang resesif?
2. Berapa kombinasi genotipe berbeda yang kamu temukan?
3. Bagaimana perbandingan fenotipe dari hasil percobaanmu?
4. Apakah hasil mendekati rasio teoritis 9:3:3:1? Jelaskan mengapa bisa berbeda!
5. Jika data berbeda dari teori, faktor apa yang mungkin memengaruhinya?

Pernahkah kamu mendengar tentang rasio 9:3:3:1 dalam genetika? Rasio ini muncul dari persilangan dua individu dengan dua sifat beda. Sekarang kamu akan memahaminya melalui aktivitas seru yaitu baling-baling genetika pada Aktivitas 4.6 berikut.



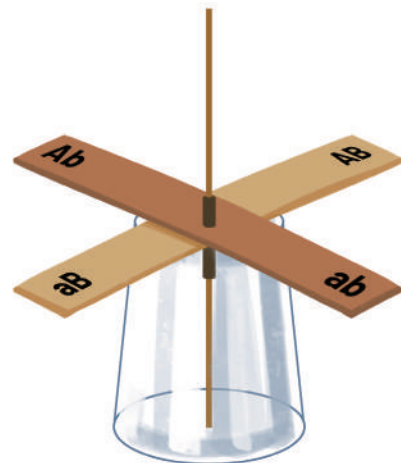
Aktivitas 4.6

Ayo Analisis

Tujuan: Membuktikan perbandingan fenotipe hasil persilangan dihibrid.

Langkah-langkah:

1. Buatlah kelompok dengan jumlah anggota sesuai kondisi kelas. Setiap kelompok akan memainkan peran sebagai ilmuwan muda yang sedang meneliti hasil persilangan dua tanaman (misalnya: warna biji dan bentuk biji kacang ercis).
2. Gunakan “Baling-Baling Genetika”.
Baling-baling ini berisi kemungkinan kombinasi alel dari dua induk (misalnya: $AaBb \times AaBb$). Gen A menentukan warna merah, gen b menentukan warna putih, gen B menentukan sifat biji bulat dan gen b menentukan sifat biji kisut. Setiap bilah baling-baling menunjukkan gamet yang terbentuk misal AB, Ab, aB dan ab. (Lihat Gambar 4.3).
Putar baling-baling untuk menentukan kombinasi genotipe anak secara acak. Amati pasangan genotipe yang muncul saat baling-baling berhenti berputar.



Gambar 4.3 Ilustrasi Baling-Baling Genetika



3. Catat kombinasi genotipe yang diperoleh (misal pada gambar muncul AAbb dan AaBB). Hitung perbandingan fenotipe yang muncul.
4. Ulangi sebanyak 32 kali lalu catat hasilnya.
5. Analisis rasio fenotipe yang muncul. Apakah hasilmu mendekati rasio 9:3:3:1? Mengapa bisa demikian?



Aktivitas 4.7

Ayo Refleksi

1. Apa hal paling menarik yang kamu pelajari hari ini? Mengapa menurutmu itu menarik?
2. Dari materi hari ini, bagian mana yang masih membuatmu bingung atau ingin kamu pelajari lebih dalam lagi?
3. Jika kamu menjadi ilmuwan di masa depan, eksperimen atau inovasi apa yang ingin kamu lakukan terkait hukum Mendel?



Ayo Uji Kemampuan

1. Jelaskan alasan ilmiah mengapa Gregor Mendel memilih tanaman kacang ercis (*Pisum sativum*) sebagai objek penelitiannya dalam memahami pewarisan sifat! Kaitkan jawabanmu dengan sifat biologis tanaman tersebut!
2. Seorang petani memiliki dua tanaman mawar berbeda warna bunga yaitu merah dan putih. Warna merah (M) dominan terhadap warna putih (m). Jika tanaman berbunga merah heterozigot (Mm) disilangkan dengan sesamanya maka berapa persen kemungkinan akan mendapatkan anakan yang berwarna putih?
3. Tanaman jagung memiliki dua sifat yang diamati: warna biji dan bentuk biji. Warna kuning (K) dominan terhadap warna putih (k) dan biji bulat (B) dominan terhadap biji keriput (b). Sepasang induk jagung heterozigot untuk kedua sifat (KkBb) disilangkan.
 - a. Buatlah diagram persilangan dihibrid antara dua jagung dengan genotipe $KkBb \times KkBb$!

- b. Tentukan perbandingan fenotipe keturunannya!
 - c. Jelaskan mengapa hasil persilangan tersebut menunjukkan hukum II Mendel (hukum segregasi bebas)!
4. Di sebuah desa, seorang bayi lahir dengan rambut lurus, padahal kedua orang tuanya memiliki rambut keriting. Rambut keriting diketahui bersifat dominan (R), sedangkan rambut lurus bersifat resesif (r). Kejadian ini menimbulkan kebingungan di masyarakat dan menimbulkan prasangka terhadap sang ibu. Sebagai ilmuwan muda, kamu diminta menjelaskan kemungkinan genetik dari kasus ini agar tidak terjadi kesalahpahaman.
- a. Jelaskan kemungkinan genotipe dari kedua orang tua berdasarkan informasi di atas!
 - b. Gunakan diagram Punnett untuk membuktikan kemungkinan kelahiran anak berambut lurus dari dua orang tua berambut keriting!
 - c. Berdasarkan analisis genetikmu, bagaimana kamu menjelaskan bahwa tidak ada yang aneh dari kelahiran anak tersebut secara ilmiah?
 - d. Nilai apa yang bisa kamu pelajari dari kasus ini dalam menyikapi perbedaan genetik dan prasangka sosial?
5. Sepasang suami istri berkulit normal (diduga homozigot atau heterozigot) terkejut karena memiliki anak yang mengalami albinisme (kulit sangat putih, mata merah muda, dan sensitif terhadap cahaya). Albinisme disebabkan oleh gen resesif (a). Kemukakan argumen ilmiah berdasarkan hukum pewarisan sifat Mendel untuk menjelaskan fenomena tersebut!

C. Bioteknologi

Pernahkah kamu mengonsumsi tempe, yogurt, cuka, atau keju? Bagaimana proses pembuatan makanan/minuman tersebut? Jika kita amati, proses pembuatan makanan tersebut memerlukan mikroba tertentu. Misalnya, saat membuat tempe, kita akan menambahkan ragi agar tempe bisa terbentuk. Ragi mengandung mikroorganisme berupa jamur yang dapat tumbuh pada media kacang yang kita siapkan. Serat putih pada tempe adalah jamur yang sudah berkembang. Nah, pada subbab ini kamu akan belajar tentang pemanfaatan agen biologis termasuk mikroba dalam menghasilkan produk.



1. Bioteknologi Konvensional

Pemanfaatan mikroorganisme dalam proses pembuatan makanan dan minuman telah dikenal ribuan tahun sebelum Masehi. Pemanfaatan agen biologis seperti mikroorganisme, enzim, sel, DNA, untuk menghasilkan produk/jasa dikenal dengan istilah bioteknologi. Pemanfaatan mikroba secara langsung untuk menghasilkan produk termasuk bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional banyak digunakan dalam proses pembuatan makanan/minuman dan antibiotik. Peralatan dan metode yang digunakan dalam prosesnya sederhana serta tidak memerlukan sterilitas yang tinggi.

Bioteknologi konvensional menerapkan prinsip fermentasi. Fermentasi adalah proses pemecahan senyawa kompleks menjadi sederhana dalam keadaan anaerob. Mikroorganisme yang ditambahkan akan tumbuh dan berkembang biak pada substrat (bahan baku) yang disiapkan. Organisme tersebut menguraikan bahan baku (substrat) menjadi senyawa yang lebih sederhana dalam keadaan anaerob. Produk sampingan inilah yang kita manfaatkan sebagai minuman, makanan, atau antibiotik. Beberapa contoh produk bioteknologi konvensional misalnya tempe, roti, keju, kecap, seperti ditunjukkan pada Gambar 4.4.



Gambar 4.4 Produk Bioteknologi Konvensional

Sumber: [commons.wikimedia.org/Dmitry Makeev](https://commons.wikimedia.org/Dmitry_Makeev) (2012); [iStockphoto/HandmadePicture](https://iStockphoto.com/HandmadePicture) (2015); [commons.wikimedia/FotoosVanRobin](https://commons.wikimedia.org/FotoosVanRobin) (2007); Flickr.com/kattebelletje (2010)

Selanjutnya untuk memperdalam pengetahuanmu tentang bioteknologi konvensional, lakukan Aktivitas 4.8 berikut.



Aktivitas 4.8 Ayo Selidiki

Tujuan: Menganalisis proses fermentasi melalui kegiatan percobaan pembuatan produk bioteknologi.

Langkah-langkah:

Secara berkelompok buatlah produk fermentasi sesuai potensi lokal masing-masing sekolah.

1. Proses praktik yang dilakukan harus menerapkan adanya proses rekayasa variabel misalnya pengaruh jumlah ragi terhadap kualitas roti yang dihasilkan.
2. Hasil percobaan dipresentasikan dalam bentuk poster dengan sistematis meliputi judul, tujuan percobaan, alat bahan, cara kerja, hasil dan pembahasan.
3. Poster dapat disajikan di depan kelas dan ditempel di dinding kelas masing-masing.
4. Kelompok lain menuliskan mikroorganisme yang terlibat dan proses yang terjadi selama fermentasi ketika ada kelompok yang sedang presentasi.

Catatan:

Sebagai alternatif kegiatan untuk Aktivitas 4.8, kalian dapat berkunjung ke tempat pembuatan produk fermentasi di daerah masing-masing. Kalian dapat mengamati proses pembuatan produk fermentasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkannya.

2. Bioteknologi Modern

Berbeda dengan bioteknologi konvensional yang memanfaatkan mikroorganisme secara langsung dalam prosesnya (misalnya fermentasi), bioteknologi modern melibatkan rekayasa genetik atau manipulasi materi genetik (DNA) organisme. Bioteknologi modern mulai berkembang pesat setelah ilmuwan menemukan struktur DNA dan memahami cara kerja gen dalam pewarisan sifat. Ciri khas bioteknologi modern sebagai berikut.

- a. Melibatkan teknik manipulasi genetik, seperti penyisipan, penghapusan, atau penggantian gen tertentu.



- b. Menggunakan alat dan teknologi canggih, seperti mikroskop elektron, *polymerase chain reaction* (PCR), dan enzim-enzim khusus.
- c. Memerlukan kondisi steril dan terkendali di laboratorium.
- d. Bertujuan menghasilkan organisme atau produk dengan sifat unggul yang tidak dapat diperoleh melalui cara konvensional.

Berikut beberapa contoh bioteknologi modern.

- a. Kultur jaringan: menumbuhkan bagian tanaman dalam medium khusus untuk mendapatkan bibit unggul.
- b. Rekayasa genetika (DNA rekombinan): menggabungkan gen dari dua organisme berbeda untuk menghasilkan organisme baru.
- c. Kloning: membuat salinan identik secara genetik dari suatu makhluk hidup.
- d. Bayi tabung (fertilisasi in vitro): proses pembuahan sel telur di luar tubuh.
- e. Teknologi hibridoma: menggabungkan dua jenis sel untuk memproduksi antibodi monoklonal.

Selain itu, di era sekarang, bioteknologi dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan warna yang mewakili bidang penerapannya.



Bioteknologi putih berfokus pada industri, seperti produksi enzim, bioetanol, dan bioplastik yang ramah lingkungan.



Bioteknologi merah berkaitan dengan bidang kesehatan, termasuk pembuatan vaksin, antibiotik, dan terapi gen untuk pengobatan penyakit.



Bioteknologi hijau diterapkan dalam pertanian, misalnya pada tanaman transgenik, biopestisida, dan kultur jaringan untuk meningkatkan hasil dan ketahanan pangan.



Bioteknologi biru berhubungan dengan sumber daya kelautan, seperti pemanfaatan mikroorganisme laut untuk produksi obat, bioremediasi, dan budidaya mikroalga.

Pendalaman terkait materi bioteknologi modern dan berbagai aplikasi bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari akan dibahas lebih lanjut di kelas X dan XII SMA. Oleh karena itu, pembahasan materi lebih lanjut tidak akan disajikan pada subbab ini. Namun demikian, jika kamu tertarik dengan materi secara detail, kamu boleh mempelajarinya secara mandiri.



Ayo Uji Kemampuan

1. Apa perbedaan antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern?
2. Tulislah sepuluh produk fermentasi dan mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan produk tersebut!
3. Ibu Sinta membuat tape dari singkong dengan menambahkan ragi, kemudian membungkus dan menyimpannya di tempat tertutup selama beberapa hari. Setelah beberapa hari, singkong menjadi lunak dan memiliki rasa manis sedikit asam. Jelaskan proses bioteknologi konvensional yang terjadi pada pembuatan tape singkong tersebut! Mikroorganisme apa yang berperan dan bagaimana cara kerjanya dalam mengubah singkong menjadi tape?
4. Salah satu produk bioteknologi konvensional yang populer di Indonesia adalah tempe. Proses pembuatan tempe menggunakan kedelai yang difermentasi oleh jamur *Rhizopus oligosporus*. Namun, di suatu desa, masyarakat mengeluhkan bahwa pembuatan tempe sering gagal misalnya tempe berlendir, berbau menyengat, dan tidak padat. Analisislah kemungkinan penyebab kegagalan fermentasi tempe tersebut dengan menggunakan pengetahuanmu tentang prinsip kerja mikroorganisme dalam bioteknologi konvensional! Kemukakan juga solusi apa yang bisa dilakukan masyarakat agar fermentasi berhasil dan tempe yang dihasilkan berkualitas baik!



Projek **Akhir Bab**

Setelah mempelajari bab ini, kamu akan melakukan sebuah projek untuk memperdalam pengetahuan yang telah didapatkan. Projek dilakukan secara berkelompok dengan bimbingan guru. Projek yang dilakukan adalah membuat produk alternatif berbasis fermentasi untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia. Langkah-langkah yang harus kalian lakukan adalah:

1. Identifikasi bahan pangan di sekitar sekolah atau rumah kalian yang dapat dijadikan sebagai bahan utama pembuatan produk fermentasi. Misalnya di lingkungan kalian banyak ditemukan kacang hijau atau jenis kacang lain selain kedelai. Analis potensinya sebagai bahan baku pembuatan tempe.
2. Buatlah laporan projek tentang potensi bahan pangan alternatif sebagai bahan baku pembuatan makanan berbasis fermentasi dalam bentuk poster.
3. Presentasikan di depan kelas dan mintalah masukan untuk memperbaiki proses pembuatan produk tersebut.
4. Poster yang sudah diperbaiki diunggah ke media sosial sebagai sumber informasi bagi masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian.



Uji Kompetensi

1. Setiap manusia memiliki DNA yang tersimpan dalam inti sel. DNA membawa informasi yang menentukan warna mata, bentuk rambut, hingga golongan darah. Mengapa DNA disebut sebagai bahan pewarisan sifat? Jelaskan peran DNA dalam menentukan ciri fisik seseorang!
2. Seorang pria dan istrinya memiliki rambut lurus. Anak pertama mereka memiliki rambut keriting. Jelaskan bagaimana mungkin anak dari dua orang tua berambut lurus bisa memiliki rambut keriting. Apa yang bisa kamu simpulkan dari kejadian ini tentang pewarisan sifat?
3. Seorang anak ingin memilih pasangan hewan peliharaan kucingnya agar anaknya nanti memiliki warna bulu tertentu yang unik dan lucu. Apa yang perlu diperhatikan dalam memilih pasangan induk agar warna bulu anak kucing bisa sesuai keinginan? Menurutmu, apakah manusia boleh mengatur sifat makhluk hidup hanya untuk kepentingan tampilan? Jelaskan alasanmu!
4. Tempe dan yogurt adalah contoh makanan hasil fermentasi yang menggunakan mikroorganisme. Keduanya banyak dikonsumsi karena bermanfaat untuk

pencernaan. Jelaskan bagaimana proses pembuatan makanan fermentasi tersebut sebagai contoh bioteknologi sederhana! Sebutkan mikroorganisme yang digunakan!

5. Di lingkungan sekitar, banyak orang membuat tape, tempe, dan yogurt dalam skala rumahan. Makanan tersebut dibuat melalui proses fermentasi menggunakan mikroorganisme alami dan sudah dikenal sejak lama. Menurut pendapatmu, apa manfaat penggunaan mikroorganisme dalam proses pembuatan makanan seperti tempe dan tape? Apakah ada risiko jika prosesnya tidak dilakukan dengan benar? Jelaskan alasanmu!



Pengayaan

Sebagai pengayaan materi pewarisan sifat, kamu bisa melakukan aktivitas pengamatan terhadap anggota keluargamu atau hewan peliharaan di rumah. Pilihlah minimal dua ciri fisik yang tampak jelas dan dapat diamati, misalnya bentuk rambut (lurus atau keriting), bentuk daun telinga (melekat atau bebas), atau warna kulit. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, gambarkan diagram silsilah sederhana (*pedigree*) yang mencakup tiga generasi. Catat siapa saja yang memiliki ciri tertentu. Lalu cobalah menduga bagaimana sifat tersebut diturunkan dari orang tua ke anak. Aktivitas ini akan membantumu memahami konsep pewarisan sifat secara lebih nyata dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Setelah membuat diagram silsilah, kamu dapat mempresentasikan hasil pengamatanmu dalam kelompok kecil di kelas. Kamu bisa membandingkan pola pewarisan sifat dengan teman-temanmu, mendiskusikan kemungkinan adanya gen dominan dan resesif, serta merefleksikan mengapa pemahaman tentang pewarisan sifat penting, misalnya dalam dunia kesehatan, peternakan, atau pertanian. Guru akan membimbing jalannya diskusi dan membantu menjelaskan konsep-konsep ilmiah yang relevan. Melalui kegiatan ini, kamu tidak hanya belajar sains secara mendalam, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan teman.





Refleksi Akhir Bab

Setelah mempelajari bab ini, refleksikan kegiatan yang telah kamu lakukan dengan menjawab pertanyaan berikut ini.

1. Apa hal paling menarik yang kamu pelajari tentang pewarisan sifat atau bioteknologi? Mengapa itu menarik bagimu?
2. Apakah masih terdapat materi yang perlu dipahami?
3. Bagaimana caramu meningkatkan pemahaman terkait materi yang belum kamu kuasai?
4. Apakah profil lulusan seperti kolaborasi, komunikasi, penalaran kritis, dan kreativitas sudah berkembang dalam dirimu?
5. Apa kontribusi yang dapat kamu berikan untuk Indonesia dalam meningkatkan ketahanan pangan? Kaitkan dengan materi pewarisan sifat dan bioteknologi!